

模块化组合构建滤波舱体改进引信电磁兼容性的方法

孙 艳, 智小军, 刘 杰, 崔少康

(中国兵器工业集团第二一二研究所, 陕西 西安 710065)

摘 要: 针对制导火箭弹近炸引信中, 由于空间结构和重量的限制无法提供额外的独立屏蔽空间来处理输入电源的注入干扰问题, 提出模块化组合构建滤波舱体改进引信电磁兼容性的方法。该方法借鉴模块化组合设计的理念, 充分利用现有结构的机械零部件, 通过机械结构的巧妙组合实现了输入电源的屏蔽舱体的设计, 在此基础上采用浮地和滤波设计, 实现了制导火箭弹近炸引信滤波舱体的构建。仿真结果表明, 进行模块化组合滤波舱体构建后引信电路上的电场强度最大值由 $0.244\ 6\ \text{V/m}$ 降低到了 $0.153\ 7\ \text{V/m}$, 电场强度降低了 37.16% , 同时电场强度最大值也由电路板中心位置转移到了引信壳体内壁。表明模块化组合构建的制导火箭弹近炸引信滤波舱体, 在提高引信电磁兼容性能方面效果显著。

关键词: 引信; 制导火箭弹; 制导火箭弹近炸引信; 电磁兼容

中图分类号: TJ43

文献标志码: A

文章编号: 1008-1194(2024)04-0152-05

Modular Combination Filter Housing for Improving Fuze Electromagnetic Compatibility

SUN Yan, ZHI XiaoJun, LIU Jie, CUI Shaokang

(No. 212 Institute of China Ordnance Industry Corporation, Xi'an 710065, China)

Abstract: In the context of proximity fuzes for guided rocket projectiles, due to the limitations of spatial structure and weight, there is no additional space available to set up an independent shielding space to deal with the injection interference of the input power supply. A method for improving the electromagnetic compatibility of the fuze by modular combination filter housing was proposed. This method draws on the concept of modular combination design, fully utilizes the existing mechanical parts of the structure, and achieves the design of the input power supply shielding housing through the ingenious combination of mechanical structures. On this basis, floating ground and filtering designs were adopted to realize the construction of the filter housing for the proximity fuze of the guided rocket projectile. Simulation results show that after the modular combination filter housing was constructed, the maximum value of the electric field strength on the fuze circuit was reduced from $0.244\ 6\ \text{V/m}$ to $0.153\ 7\ \text{V/m}$, a reduction of 37.16% . At the same time, the location of the maximum electric field strength also shifted from the center of the circuit board to the inner wall of the fuze housing. This indicates that the modular combination filter housing for the proximity fuze of the guided rocket projectile has significantly improved the electromagnetic compatibility performance of the fuze.

Key words: fuze; guided rocket projectile; proximity fuze of guided rocket; electromagnetic compatibility

0 引言

近年来,随着火箭弹轻便化和小型化设计的普及,使得火箭弹的构造也变得愈加复杂,舱内布局空

间狭小,仪器设备安装密集,造成了武器系统的电磁环境变得复杂^[1]。文献[2]分析了远程制导火箭的弹道工作过程及影响其命中精度的误差因素,剖析了面临的电磁干扰机理,并提出了应对措施。文献[3]通过运用电磁兼容的基本理论和技术,对系统进

* 收稿日期: 2024-01-07

作者简介: 孙艳(1980—),女,陕西西安人,副研究员。

通信作者: 智小军(1973—),男,陕西大荔人,研究员。

行电磁兼容性设计分析,对系统中存在的主要敏感部位进行了归纳总结。文献[4]分析了电磁环境态势研究现状,给出了电磁环境态势的定义,阐述了国内外电磁环境态势的评估技术、异常检测技术等。文献[5]分析了电磁环境对引信全电子安全系统的影响,给出进行有效防护的要点。文献[6]通过研究给出了电磁兼容接地设计思路及分析方法。文献[7]通过分析确定了设备电磁兼容设计上的薄弱环节,提出了机箱屏蔽处理、增加电源滤波器、内外部线缆处理等整改措施。文献[8]通过综合分析发现,柜体屏蔽性能欠佳是电磁兼容超标的主要原因。文献[9]从内部走线、电源线滤波处理、壳体及内部器件接地、防护电路设计等方面具体给出了电磁干扰的整改措施。当前对电磁兼容理论和各种处理措施的研究已经非常成熟,但在工程实践中还是会经常遇到采取措施无效或由于各种限制而无法实施适当措施的情况。

在制导火箭弹近炸引信中,由于产品本身大量应用了大功率、宽频带、大规模集成电路的电子产品,体积减小,重量减轻,却限制了处理电磁兼容问题所需要的滤波、屏蔽和抗浪涌等措施所必须的条件和空间^[10]。整个引信电路部件采用了一个共用的壳体进行电磁兼容屏蔽设计,无法提供额外的一个独立的屏蔽空间来处理输入电源的注入干扰。制导舱向引信提供的输入电源中的注入干扰很容易扰乱近炸引信与制导舱接口之间的通信信号,导致接收异常。针对上述问题,借鉴模块化组合设计的理念,本文提出模块化组合构建滤波舱体改进引信电磁兼容性的方法。

1 模块化组合设计思想及常用电磁兼容措施

1.1 模块化组合设计思想

模块化设计的核心思想是基于系统内容结构的关联性,将整个系统分解为若干相对独立、可重复使用的子模块进行开发。各子模块通过明确的接口规范组合在一起。每个子模块都可以独立进行设计、开发、测试和维护,并具有特定的功能,可在其他系统中重复使用。这种设计方法显著提高了系统的可维护性和可扩展性,有助于降低系统复杂度^[11-13]。模块化组合设计是一种通过重新组合已有的结构或

元素,创造出新的功能或性能的设计方法,包括重新组织已有的部件、系统或技术,以实现创新、提高效率或满足新需求。

1.2 常用电磁兼容措施

在电磁兼容设计中,需要从抑制干扰源、保护被干扰体以及阻断传播途径等方面入手。接地、屏蔽、EMI滤波以及布线优化是抑制电磁干扰的基本和常见方法^[14-15]。

1) 接地是指系统内电气与电子元件至地参考点之间的电传导路径。理想的接地面是一个零电位、零阻抗的物理体,能使任何干扰经过时都不会产生电压降。由于理想地并不存在,需要考虑和分析电位分布,进行接地设计和研究。接地的方式可分为浮地、单点接地、多点接地和混合接地。

2) 屏蔽是通过使用导电或导磁体的封闭面对空间进行电磁隔离。屏蔽主要用于抑制辐射干扰,分为电磁屏蔽、电场屏蔽和磁场屏蔽。对于干扰源,屏蔽可减小对外界的影响;对于被干扰体,可减小外界电磁波对设备的影响。

3) EMI滤波器可将混在有用信号上的噪声或干扰滤除,滤波器是实现滤波的元器件。优化布线包括PCB布局和导线走线。PCB的差模干扰取决于线路中的电流特性,共模干扰取决于对地的干扰电压。为避免干扰,PCB布线应尽量避免锐角和直角,元器件排布有序,功率电路尽量缩短,信号电路远离电压电流跳变点。

2 模块化组合构建引信滤波舱体

输入电源中可能存在来自各种原因的高频噪声,如开关电源的开关频率、电源线上的尖峰脉冲等。电源线既是电能传输的通道,也是电磁干扰传播的通道,这些高频噪声如果不被处理,可能会传播到引信电路的各个部分,导致引信电路工作不稳定、性能下降或者对外部环境产生电磁干扰。通过对输入电源设置滤波舱体并对其进行浮地和滤波设计,可以有效阻止输入电源中的电磁干扰传播到引信电路,降低系统间的相互干扰。

设计滤波舱体时,其物理结构应具有良好的屏蔽性能,必须选择适当的屏蔽结构以确保系统内部的电磁辐射不会泄漏到外部,并阻止外部电磁干扰的进入。必须设计合适的地线系统,确保系统内外

的电势均衡,地线的选择和布局对于滤波舱的电磁性能具有重要影响。此外还应确保舱体的连接点具有良好的电磁屏蔽性能,这包括连接点的物理形状、连接器的设计以及连接点之间的连接方式,良好的连接设计可以防止电磁泄漏和外部电磁干扰的进入。

制导火箭弹近炸引信滤波舱体的构建包括滤波舱体结构设计、浮地设计和滤波设计。通过借鉴模块化组合设计思想,充分利用现有结构的机械零部件,将电连接器、连接器盒、连接器盖、穿线管等分别视为独立的模块,将这些模块通过优化组合以实现为引信输入电源设计出一个独立的屏蔽舱体,可以有效地过滤掉输入电源中的高频噪声和干扰信号。在此基础上,采用浮地设计来降低输入电源与输入信号间的电磁干扰,设计滤波电路对输入电源进行滤波,抑制共模噪声和差模噪声。通过以上措施实现了引信输入电源滤波舱体的构建,有效阻止输入电源中的电磁干扰传播到引信电路,提高系统整体的抗干扰性能。

2.1 模块化组合滤波舱体结构设计

在制导火箭弹近炸引信中,由于空间结构和重量的限制,整个引信电路部件采用了一个共用的壳体进行电磁兼容屏蔽设计,无法提供额外的一个独立的屏蔽空间来处理输入电源的注入干扰。根据模块化组合设计理念,设计引信输入电源屏蔽舱体时,充分利用现有结构的机械零部件,将电连接器、连接器盒、连接器盖、穿线管等分别视为独立的模块,将这些模块通过优化组合为引信输入电源构建出一个独立的屏蔽舱体。引信和滤波舱体结构如图1所示。

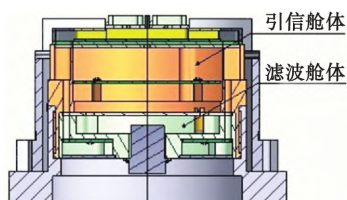


图1 引信及模块化组合滤波舱体结构

Fig. 1 Structure of the fuze and modular combination filtering compartment

在结构设计中,通过对相关零部件的调整,优化布局和结构,适当开口、增加缝隙深度、增大接缝处重叠面积、提高结合面加工精度、调整紧固螺钉数量

和间距。将电连接器模块、连接器盒模块、连接器盖模块、穿线管模块等组成一个相对密闭的空间。这个密闭空间为输入电源形成一个独立的屏蔽舱体。

在连接器入口处设计了滤波结构,利用共模电感和差、共模电容组成滤波电路,滤波电路的地通过整面接触到屏蔽舱体上,有效地减少了电源引线长度,防止滤波前后电源线之间的耦合干扰。如图2所示,输入电源通过滤波舱体的滤波电路后,经穿线管进入引信电路,为引信电路提供干净可靠的输入电源。

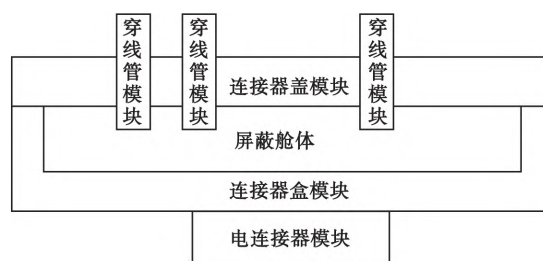


图2 滤波舱体示意图

Fig. 2 Schematic diagram of the filtering compartment

2.2 滤波舱体的浮地设计

为了确保电磁兼容性能,滤波舱体还必须进行必要的接地措施。在模块化组合滤波舱体的结构设计中,穿线管模块是滤波舱体的组成部分,这种设计确保了不同电路模块之间的走线不会影响滤波舱体的屏蔽效果,为浮地设计提供了基础。设计了多点浮地与层次浮地相结合的接地模式,每个接地点只连接一种信号地或电源地,互相隔离。将地分为多个接点,并通过光耦、电容或电感等元件连接,形成浮地点,实现了对不同接地点的隔离,有效地减少了电磁干扰的影响。

2.3 滤波舱体的滤波设计

为了应对弹上电源产生的浪涌和驱动舵机时产生的大电流脉冲,在滤波舱体内还设计了滤波电路对输入电源进行滤波,以抑制共模噪声和差模噪声的干扰。

借鉴模块化组合设计的理念,充分利用现有结构的机械零部件,通过机械结构的巧妙组合实现输入电源的滤波舱体结构设计,在此基础上采用浮地设计和滤波设计,实现模块化组合构建引信滤波舱体。

3 仿真验证

采用 HFSS 电磁仿真软件分析电路的电磁兼容性能,将建立的几何模型导入,设置相应的材料参数,电路板为塑料 PVC_Plastic,其余均为不锈钢 Steel_Stainless。需要说明的是导入的几何模型中存在重叠现象,需先对重叠部分进行布尔操作。

采用入射波激励作为仿真边界条件,即对模型施加一个朝特定方向传播的电磁波作为激励源。该激励施加在电连接器处即模拟近炸引信输入电源的注入干扰,来研究为输入电源设置独立滤波舱体后对引信电路电磁兼容性能的影响。同时,将输入电源注入干扰的影响等效为一个初始电场,在设置过程中需定义入射波激励的初始电场强度 E_0 及其传播方向 k ,本算例中 $E_0=1\text{ V/m}$,传播方向沿 y 轴正方向即 $k=(0,1,0)$,如图 3 所示。此外,初始电场强度设置为单位强度是为了定性电路板电磁性能,后续可根据需要进行相应调整。

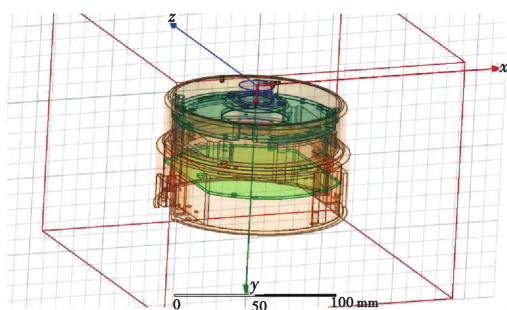
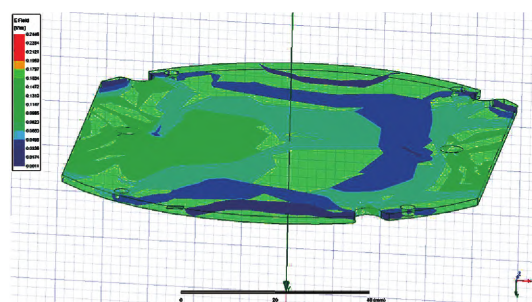


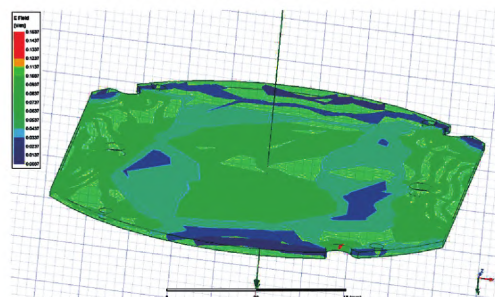
图 3 入射波激励仿真边界条件

Fig. 3 Simulation boundary conditions for incident wave excitation

仿真结果如图 4 和图 5 所示。图 4(a)为未进行模块化组合滤波舱体构建前引信电路上的电场强度分布云图,图 4(b)为进行模块化组合滤波舱体构建后引信电路上的电场强度分布云图。从图中可以看出,未进行模块化组合滤波舱体构建前引信电路上的电场强度最大为 $0.244\ 6\text{ V/m}$,进行模块化组合滤波舱体构建后引信电路上的电场强度最大值降低到 $0.153\ 7\text{ V/m}$,电场强度降低了 37.16% 。此外,未进行模块化组合滤波舱体构建前电场强度最大值在电路板中心位置附近,如图 5(a)所示,而进行模块化组合滤波舱体构建后电场强度最大值转移到了引信壳体内壁附近,如图 5(b)所示。



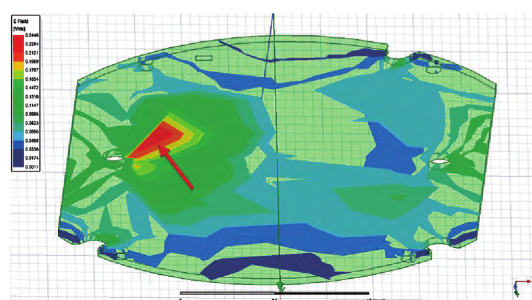
(a) 未设置模块化组合滤波舱体



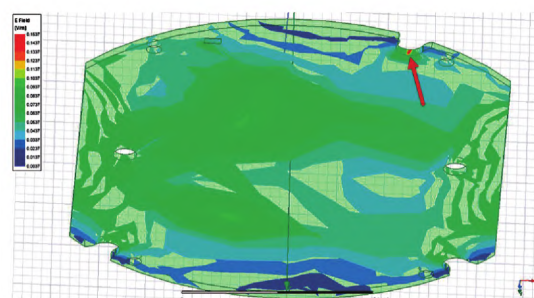
(b) 设置模块化组合滤波舱体

图 4 引信电路电场强度分布云图

Fig. 4 Electric field distribution cloud maps of the fuze circuit



(a) 未设置模块化组合滤波舱体



(b) 设置模块化组合滤波舱体

图 5 引信电路电场强度最大值所在处

Fig. 5 Location of maximum electric field strength in the fuze circuit

4 结论

本文提出模块化组合构建滤波舱体改进引信电磁兼容性的方法,该方法借鉴模块化组合设计的理念,充分利用现有结构的机械零部件,通过机械结构的巧妙组合实现了输入电源的屏蔽舱体设计,在此基础上采用浮地和滤波设计,实现了制导火箭弹近炸引信滤波舱体的构建。仿真结果表明,进行模块化组合滤波舱体构建后引信电路上的电场强度最大值由 $0.244\ 6\ \text{V/m}$ 降低到了 $0.153\ 7\ \text{V/m}$,电场强度降低了 37.16% ,同时电场强度最大值也由电路板中心位置转移到了引信壳体内壁。这表明模块化组合构建的制导火箭弹近炸引信滤波舱体,在提高引信电磁兼容性能方面效果显著。

参考文献:

- [1]周萍,宋永生,陈志红,等.火箭无线系统电磁兼容性研究[J].固体火箭技术,2015,38(3):433-438.
- [2]李臣明.电磁干扰对远程制导火箭的影响及其应对措施[J].火力与指挥控制,2017,42(4):177-180.
- [3]王晓晖,陈纲.火箭地面测控系统的电磁兼容性设计[J].计算机测量与控制,2019,27(11):20-24.

(上接第 138 页)

5 结论

本文提出引信传爆药柱金属—陶瓷材料—金属多层复合防护结构,通过数值模拟对比了不同陶瓷材料的多层复合防护结构的防护性能。结果表明,相比无防护结构的引信,碳化硅陶瓷材料多层复合防护结构防护效果最优,传爆药内部峰值压力由 $6.41\ \text{GPa}$ 降低至 $4.22\ \text{GPa}$,不同时刻破片撞击速度显著降低。通过破片撞击试验验证了引信传爆药柱金属—碳化硅陶瓷材料—金属多层复合防护结构的有效性,该防护结构能够有效降低破片撞击环境下引信传爆药柱的响应等级。

参考文献:

- [1]匡格平.陶瓷/金属复合靶高速撞击特性研究[D].北京:北京理工大学,2015.

- [4]胡炜林,朱然刚,彭闯,等.电磁环境态势生成与认知技术研究现状与展望[J].探测与控制学报,2022,44(6):8-17.
- [5]汪仪林,马秋华.电和电磁环境对引信全电子安全系统的影响[J].探测与控制学报,2022,44(3):1-10.
- [6]袁胜军,阳川,李博识,等.电磁兼容接地分析与设计[J].电子产品可靠性与环境试验,2022,40(1):72-75.
- [7]张溢文,孙开锋,翟锋涛,等.鱼雷专用保障设备电磁兼容性整改分析与验证[J].水下无人系统学报,2023,31(5):789-793.
- [8]王俊炎,李鹏.舰船大功率整流电源电磁兼容整改分析[J].船电技术,2023,43(8):42-45.
- [9]赵少琼,陈晓微,李丽,等.某工业机器人电磁干扰问题分析及解决[J].安全与电磁兼容,2023(5):56-60.
- [10]魏建峰,靳秋红,陈文海.某型导弹发射车系统电磁兼容试验方法[J].弹箭与制导学报,2018,38(5):31-34.
- [11]谢非,彭志凌,鲁旭涛,等.基于模块化设计的全电子安全控制系统[J].探测与控制学报,2023,45(4):57-63.
- [12]肖龙远.引信模块化系统架构研究[J].探测与控制学报,2022,44(3):11-21.
- [13]沙丙强.船舶模块化设计与制造的现状与发展方向[J].船舶物资与市场,2022,30(11):11-13.
- [14]吴昊.电源的电磁兼容研究与设计[J].电子质量,2023(8):59-63.
- [15]刘伟钊,李蓉,牛兰杰.引信发火电路干扰耦合数字化仿真方法[J].探测与控制学报,2023,45(4):70-75.

- [2]高华,熊超,殷军辉,等.陶瓷复合靶板抗侵彻性能试验及数值研究[J].兵器材料科学与工程,2018,41,(3):38-42.
- [3]侯海量,朱锡,李伟.轻型陶瓷/金属复合装甲抗弹机理研究[J].兵工学报,2013,34(1):105-114.
- [4]FAWAZ Z,ZHENG W,BEHDINAN K.Numerical simulation of normal and oblique ballistic impact on ceramic composite armors[J].Composite Structure,2004,63(2):387-395.42(02):185-190.
- [5]邹金龙,雷雅茹.不敏感弹药对引信技术的要求内涵[J].探测与控制学报,2016,38(1):1-6.
- [6]路迎,王芳,卞晓兵,等.破片对复合壳体装药冲击起爆判据的研究[J].兵工学报,2017,38(增刊1):194-199.
- [7]屈可朋,赵志江,沈飞,等.高速破片撞击下带壳装药响应及防护的试验研究[J].火炸药学报,2019,42(2):185-190.
- [8]曹贺全,孙葆森,徐龙堂,等.装甲防护技术研究[M].北京:北京理工大学出版社,2019.
- [9]HOLMQUIST T J,JOHNSON G R.Response of silicon carbide to high velocity impact[J].Journal of Applied Physics,2002,91(9):5856-5866.